



PUCP

Redes de Computadoras INF238

Gumercendo Bartra Gardini, M.Sc.Ing.;

Grupo de Investigación en Redes Avanzadas (GIRA)

Pontificia Universidad Católica de Perú (PERU)

gbartra@pucp.edu.pe

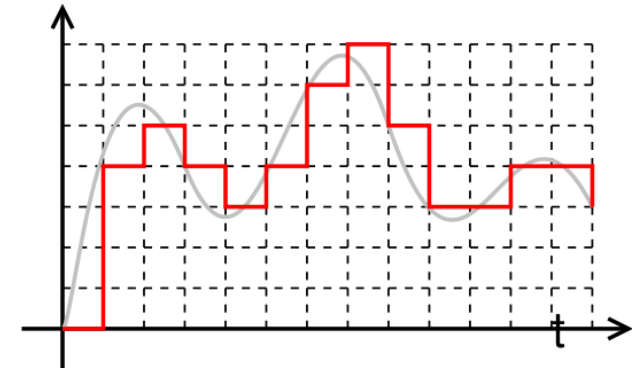
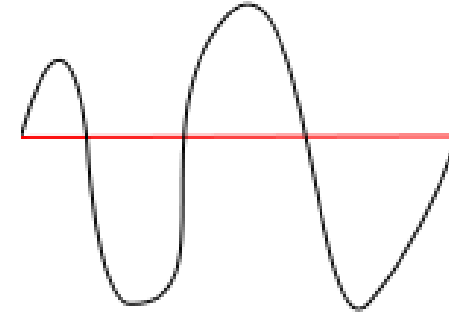


Medios de Transmisión. Cableado Estructurado



Señales

- Analógicas
 - Varían continuamente en el tiempo.
- Digitales
 - Discretas en el tiempo, valores predefinidos.
 - Binarias: 2 estados: 0, 1



Análisis teórico de la Transmisión de Datos

- La Naturaleza fija límites sobre la cantidad de datos que se puede enviar a través de un canal.
 - Medios guiados (alambre de Cu y Fibra óptica)
 - Medios No guiados (inalámbricos).
- La información se puede transmitir por cables variando alguna propiedad física como el voltaje o la corriente eléctrica o los pulsos de luz o bits EM.
- Análisis de Fourier (Jean-Baptiste Joseph Fourier- 1768-1821-1830)
 - Se puede representar cualquier tipo de señal periódica de período T, como la sumatoria infinita de dos funciones ortogonales (seno y coseno)
 - Sea $f(t)$ la función que deseamos modelar matemáticamente.
 - La serie de Fourier sería la siguiente:

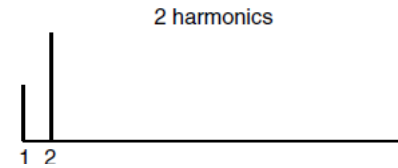
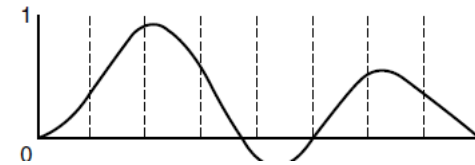
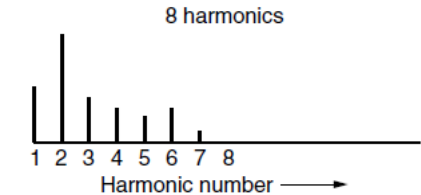
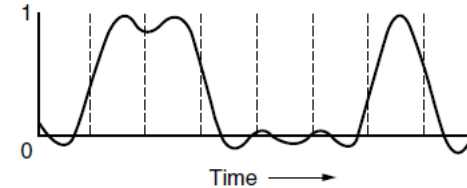
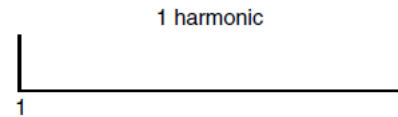
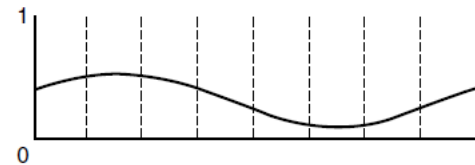
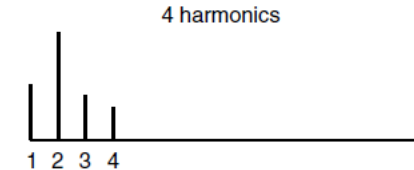
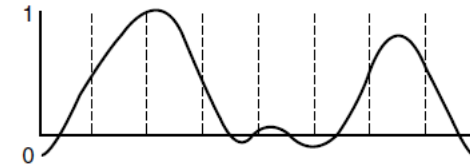
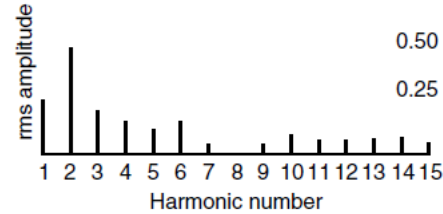
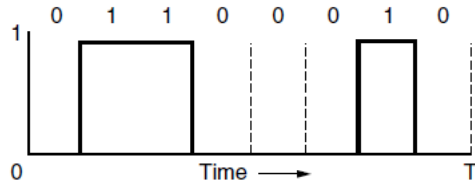


$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

$f = 1/T$; frecuencia fundamental

a_n and b_n ; amplitudes de seno y coseno del n-ésimo armónico

Ejemplo: señal binaria, transmisión del carácter ASCII "b" (01100010)



Harry Nyquist (1889-1924-1976) :

maximum data rate = $2B \log_2 V$ bits/sec

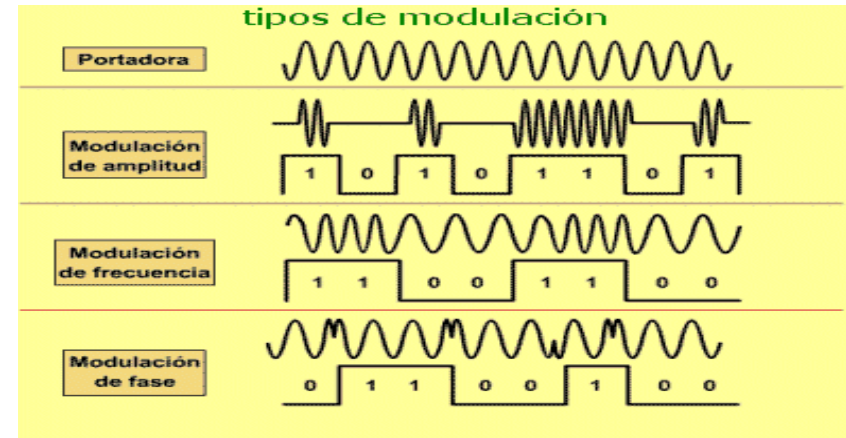


Claude Shannon (1916-1924-1940-2001):

maximum number of bits/sec = $B \log_2 (1 + S/N)$

Modulación

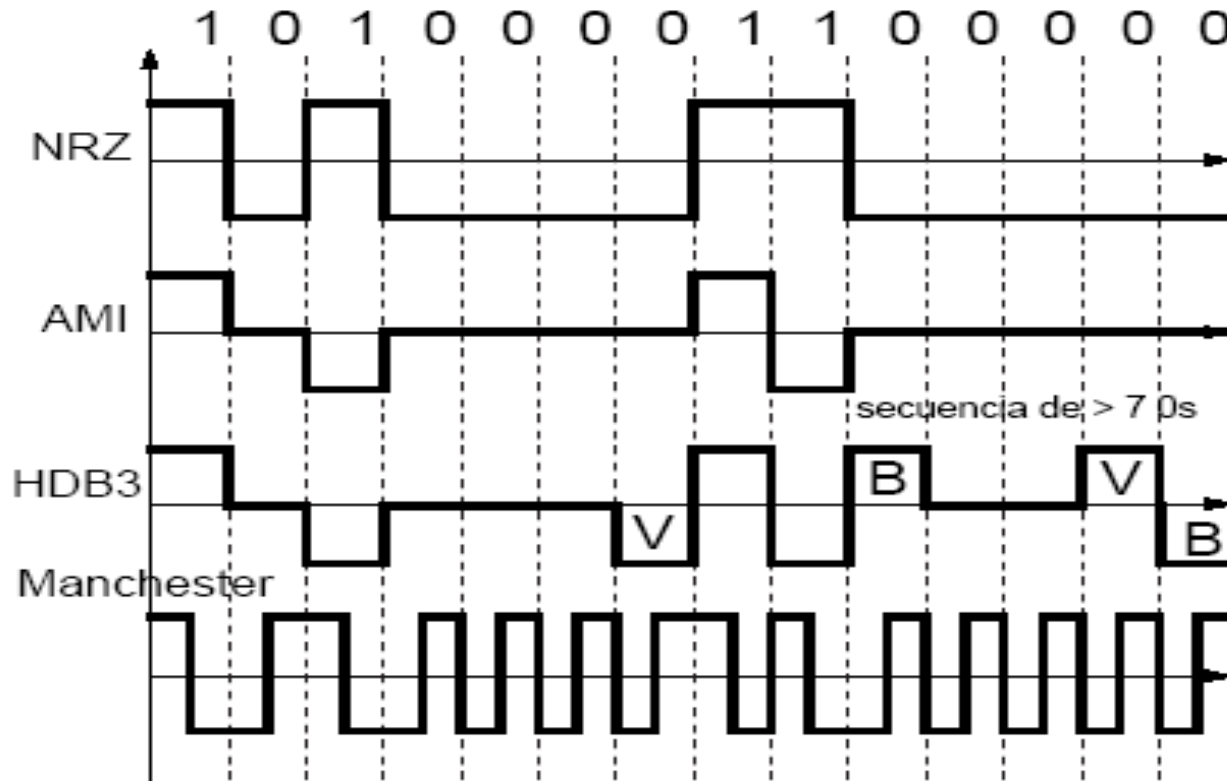
- Modulación
 - Consiste en modificar los parámetros de una señal portadora por medio de una señal modulante.
- Tipos de Modulación
 - Analógica: AM, FM, PM
 - Digital: ASK, FSK, PSK
 - PAM - PCM



Codificación

- Codificación
 - Consiste en transformar la información (datos) en señales que la represente y que sea apto para su transmisión por un medio cualquiera.
- Tipos de Codificación
 - NRZ
 - AMI
 - HDB3
 - Manchester

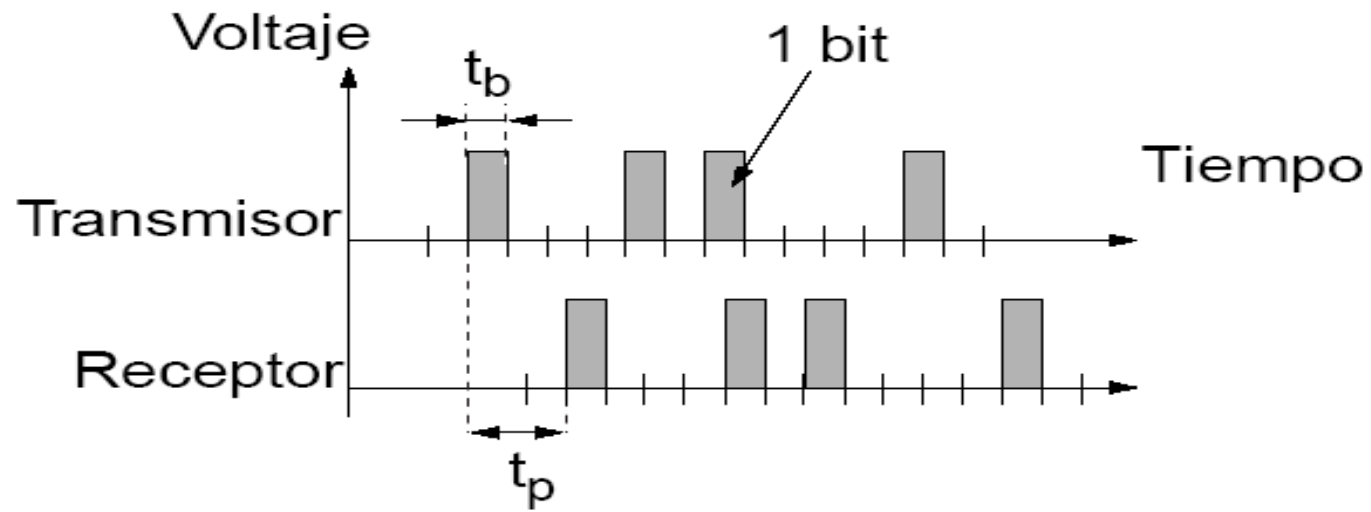
Codificación Digital



Velocidad de Modulación y de Transmisión

- La Velocidad de Modulación (V_m) es el número de cambios de estado que puede haber en la señal portadora para transmitir la información
 - Baudio=1 símbolo/seg
- La velocidad de transmisión (V_{tx}) es el número de bits que se transmiten por segundo ($V_{tx}=1$ bit/seg)

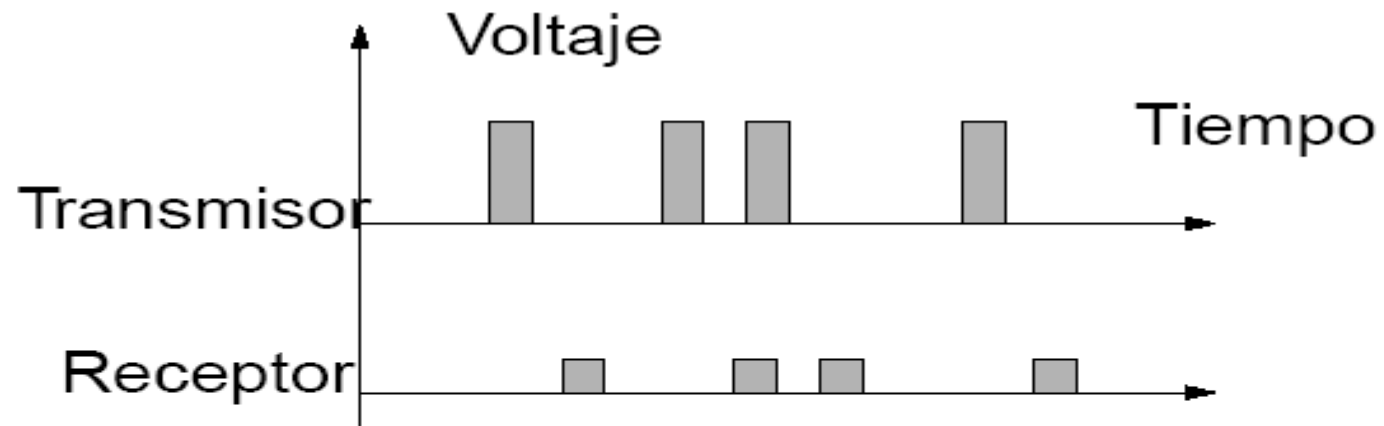
Velocidad de Propagación



$t_p = D/V_p$

V_p = Vel. de propagación (200.000 Km/s)

Atenuación



La atenuación depende del tipo de medio de la distancia entre el Tx. y el Rx y de la velocidad de tx. de la señal

Medios de Transmisión

- Cables metálicos
 - par trenzado y cable coaxial
- Fibra óptica
- Espacio libre
 - Microondas
 - Infrarrojo

Cable de Par trenzado

- 2 alambres de cobre aislados que se trenzan. 100 ohmios(UTP) y 150 ohmios (STP)
- El trenzado reduce la interferencia eléctrica de pares cercanos (diafonía).

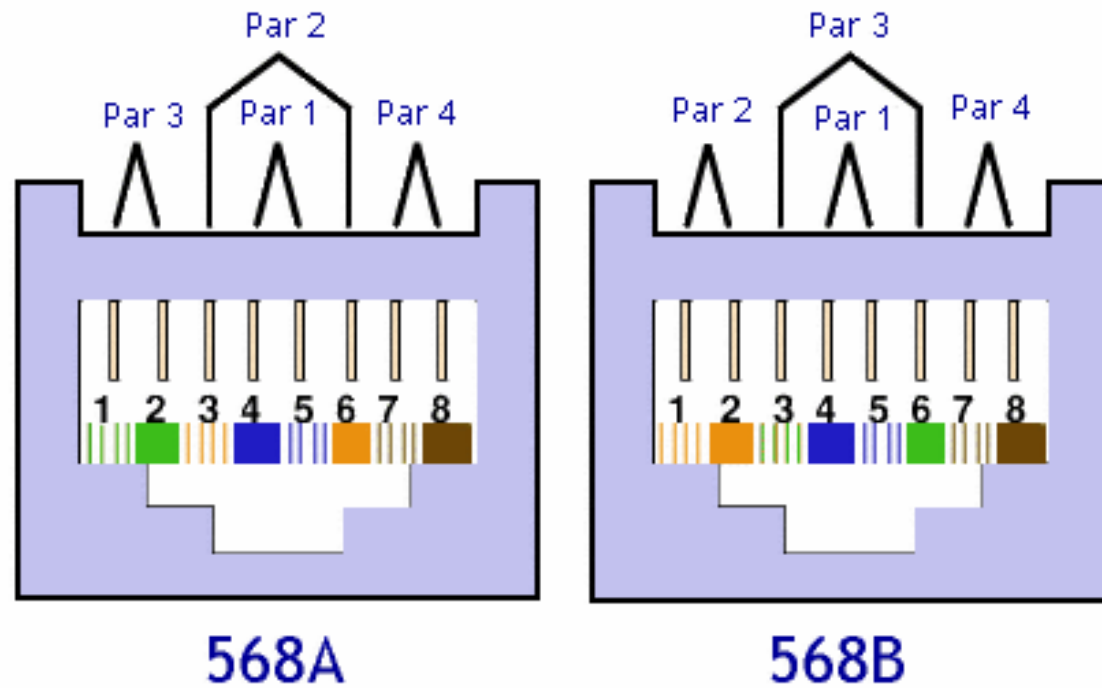


Cable de Par Trenzado: Categorías

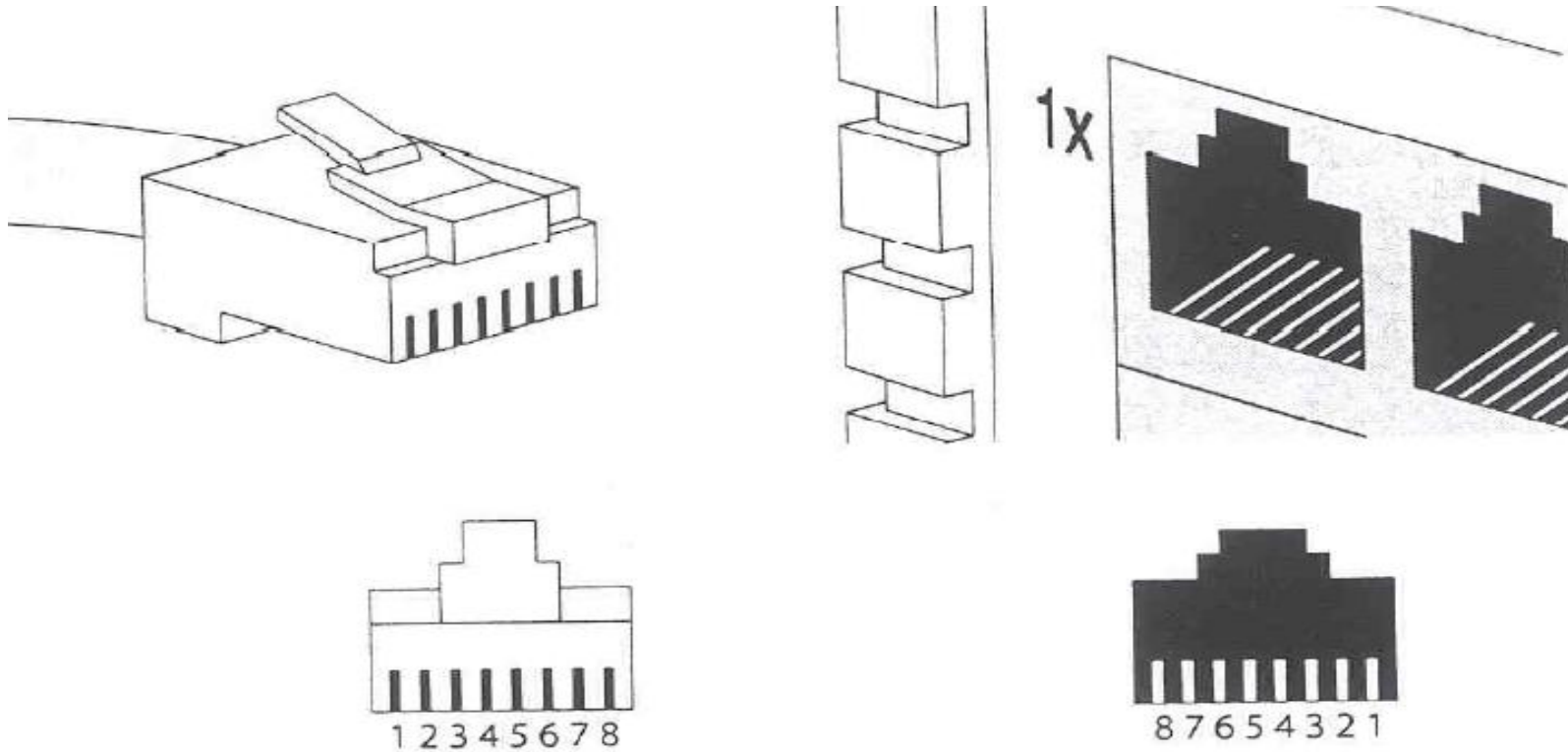
- Categoría 1: 1 Mbps (1 MHz) (0 v/m)
- Categoría 2: 4 Mbps (4 MHz) (0 v/m)
- Categoría 3: 10 Mbps (16 MHz) (10-16 v/m)
- Categoría 4: 20 Mbps (20 MHz) (16-26 v/m)
- Categoría 5: 100 Mbps (100MHz) (26-33 v/m)
- Categoría 5E: 1000 Mbps (250 MHz)(100 Hz)
- Categoría 6A: 10 Gbps (500 MHz) (250 MHz)
- Categoría 7: 10 Gbps (600 MHz), 50 metros, 100 Gbps a 15 metros
- Categoría 7A: 10Gbps (1,000 MHz), 50 metros, 100 Gbps a 15 metros
- Categoría 8: 40 Gbps (2,000 MHz), 30 metros



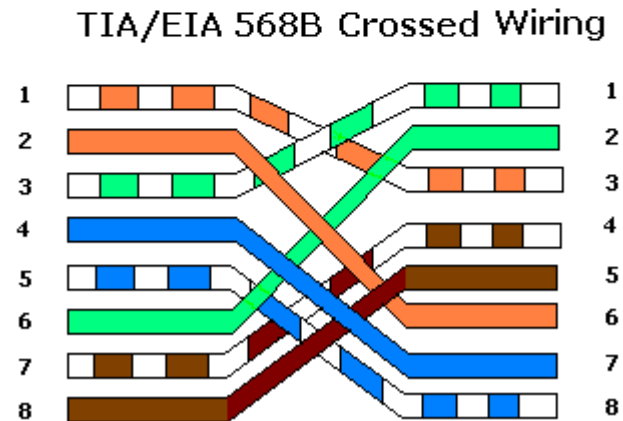
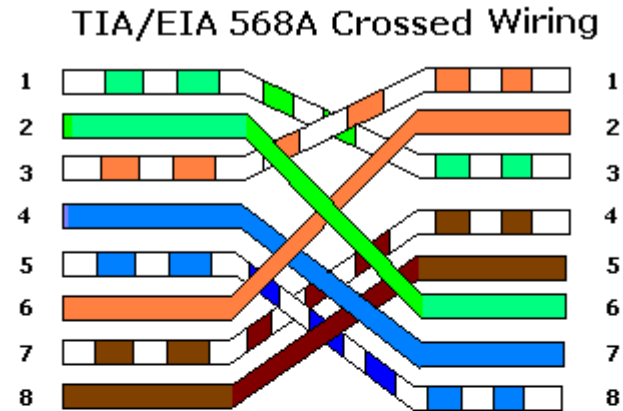
Cable de Par Trenzado: Configuración



Jack y Plug



Cable de Par Trenzado: Configuración de cable cruzado

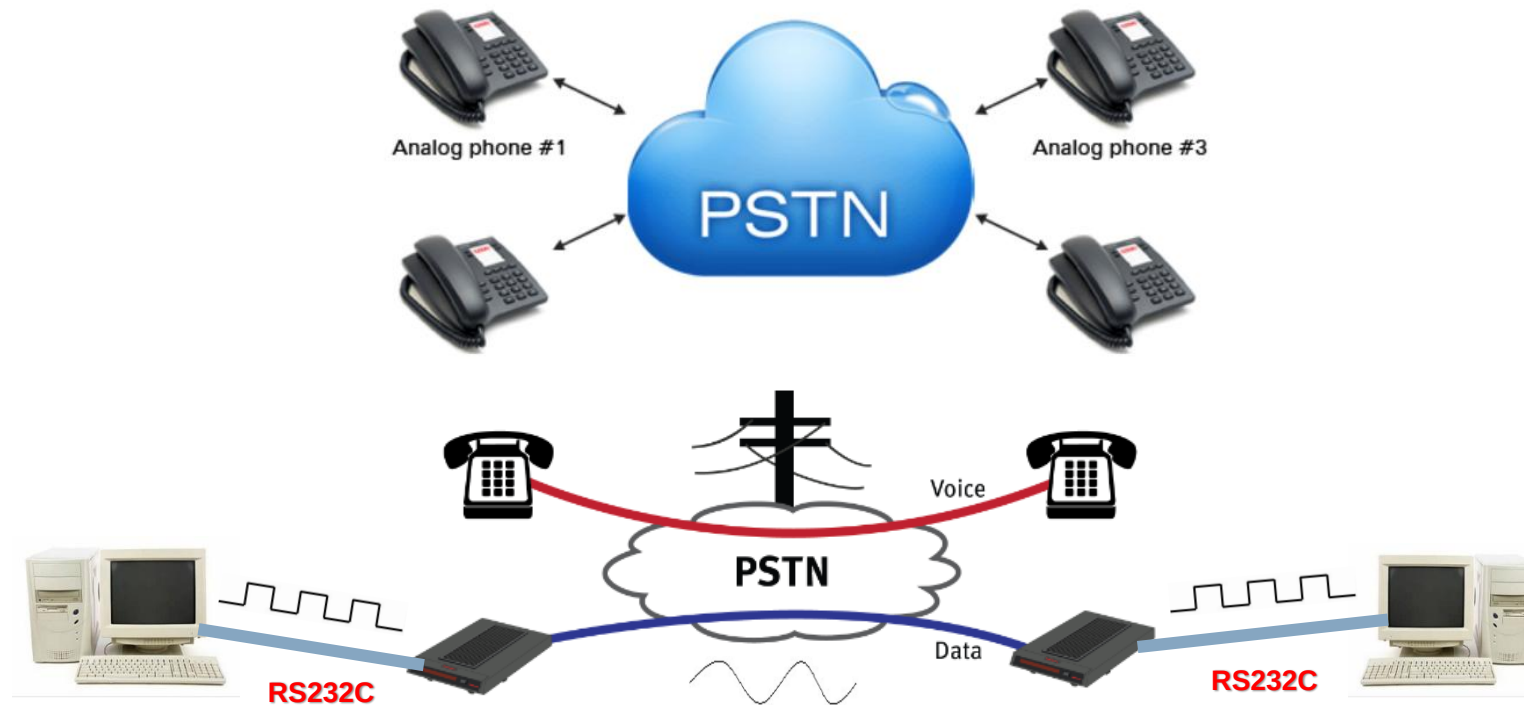


EIA/TIA 568A | EIA/TIA 568B

- 1 + Blanco/Verde
- 2 – Verde
- 3 + Blanco/Naranja
- 4 - Azul
- 5 + Blanco/Azul
- 6 – Naranja
- 7 + Blanco/Marrón
- 8 - Marrón

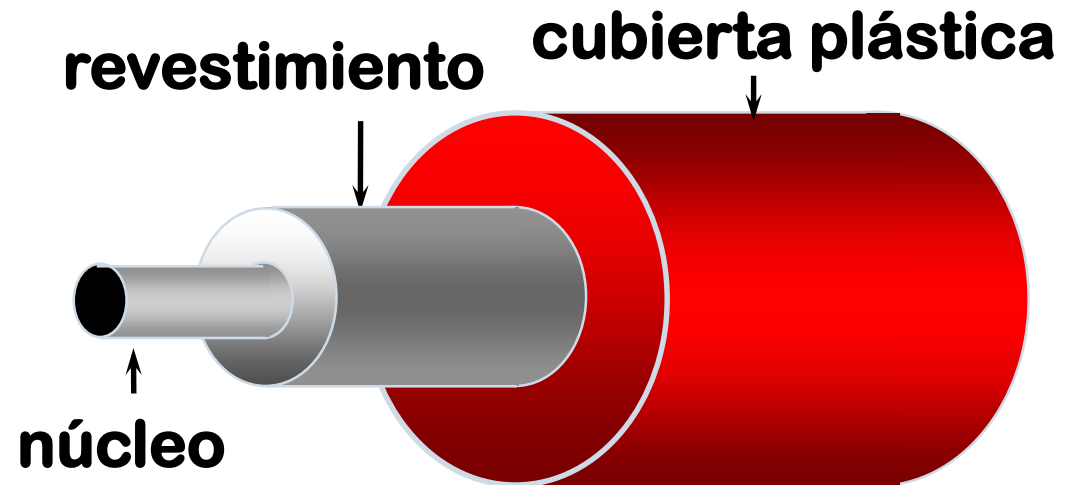
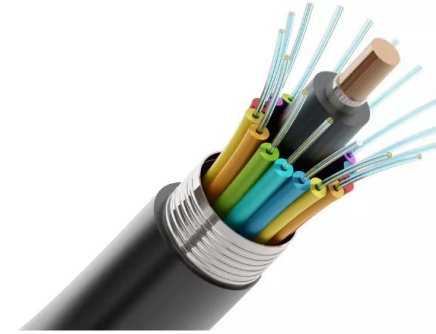
- 1 + Blanco/Naranja
- 2 – Naranja
- 3 + Blanco/Verde
- 4 - Azul
- 5 + Blanco/Azul
- 6 – Verde
- 7 + Blanco/Marrón
- 8 - Marrón

Transmisión de voz y datos

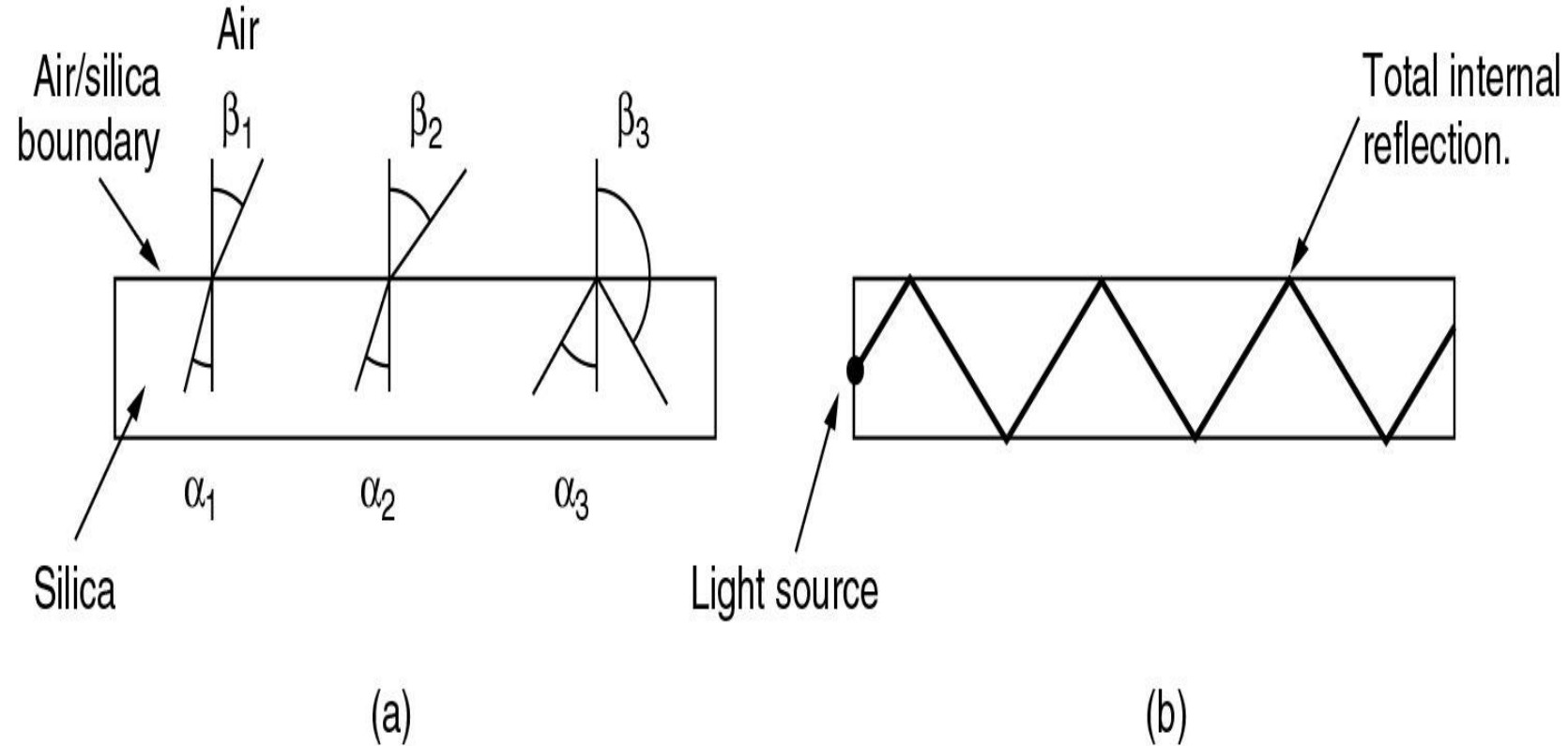


Cable de Fibra Óptica

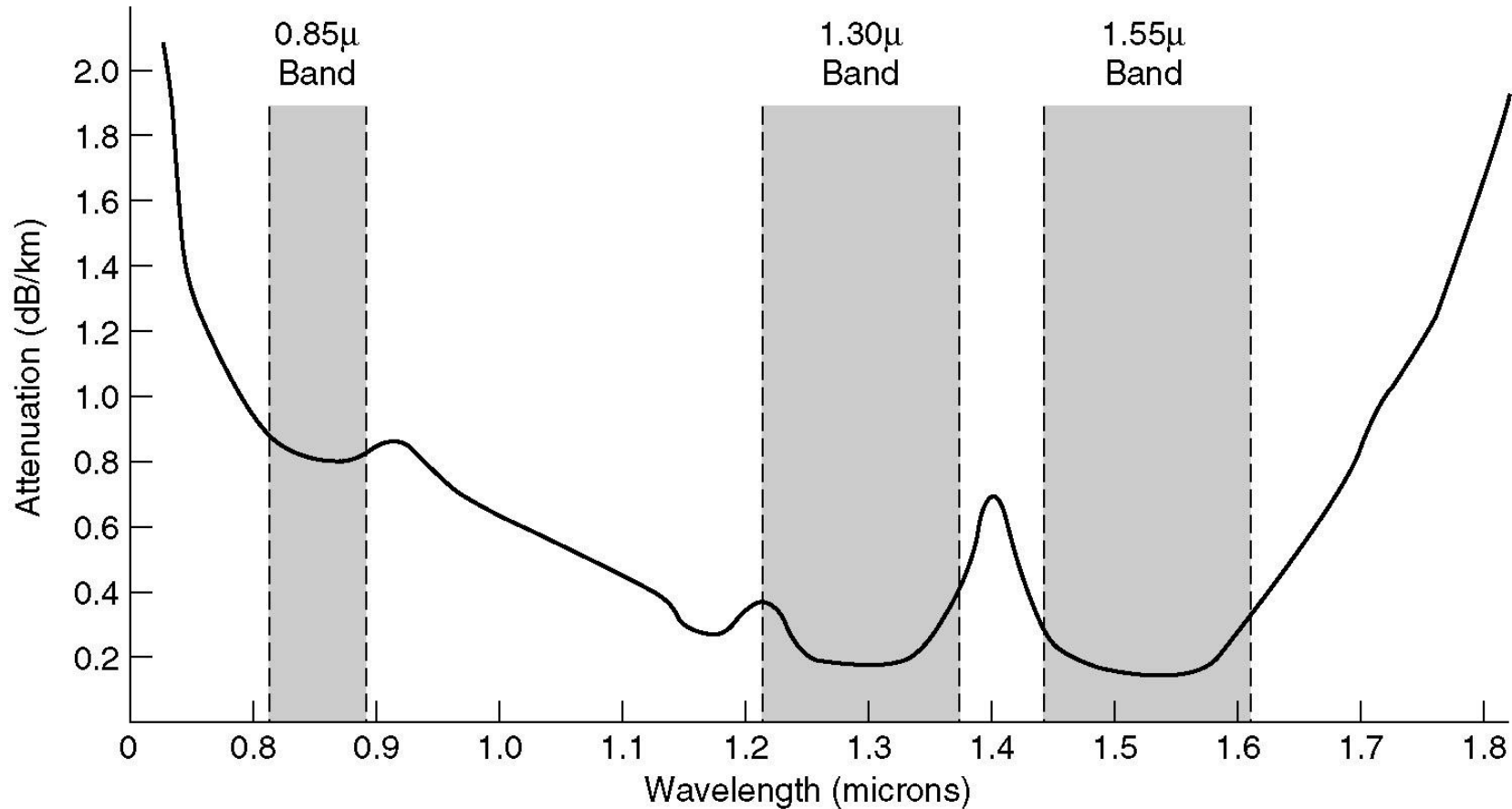
- Fibra de vidrio muy delgada.
- Fibras
 - Multimodo (MM)(índice escalonado o gradual)
 - Monomodo (SM)
- Ventajas
 - Tamaño y peso
 - Seguridad
 - Inmune a las interferencias electromagnéticas
 - Menor Atenuación
 - Mayor Ancho de banda
 - Mejoras con WDM



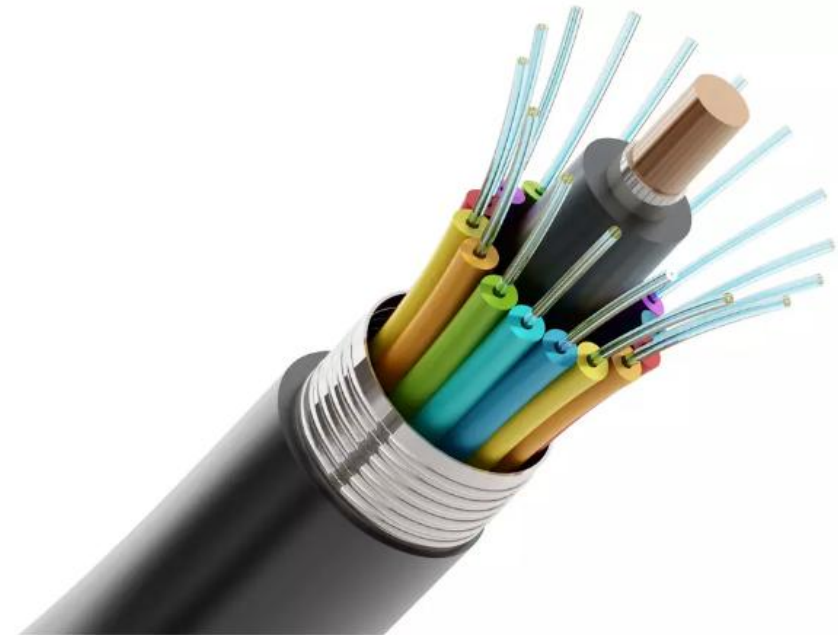
Transmisión en Fibra Óptica



Atenuación de la luz en la región infrarroja



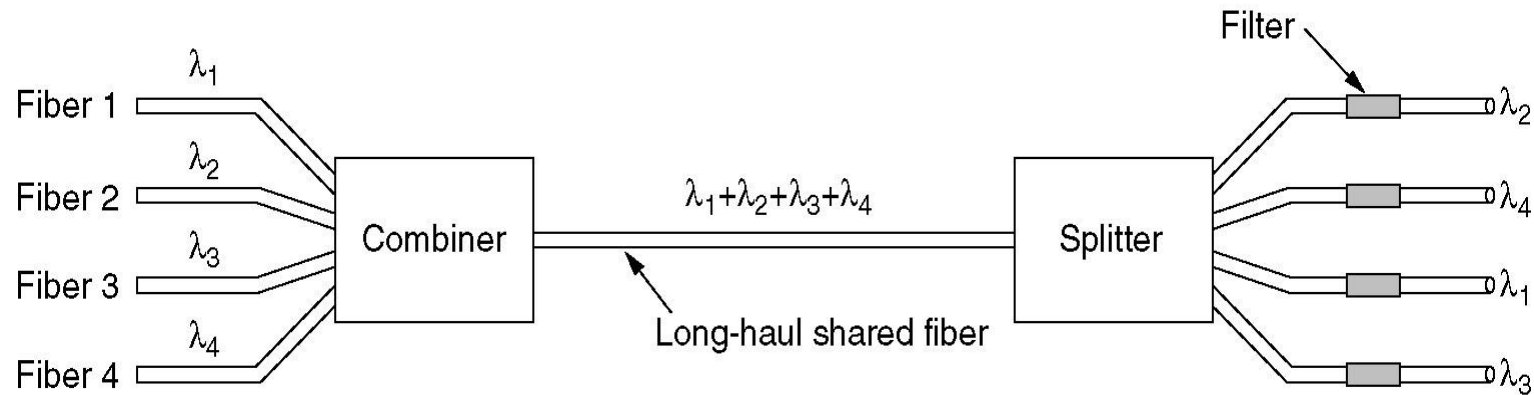
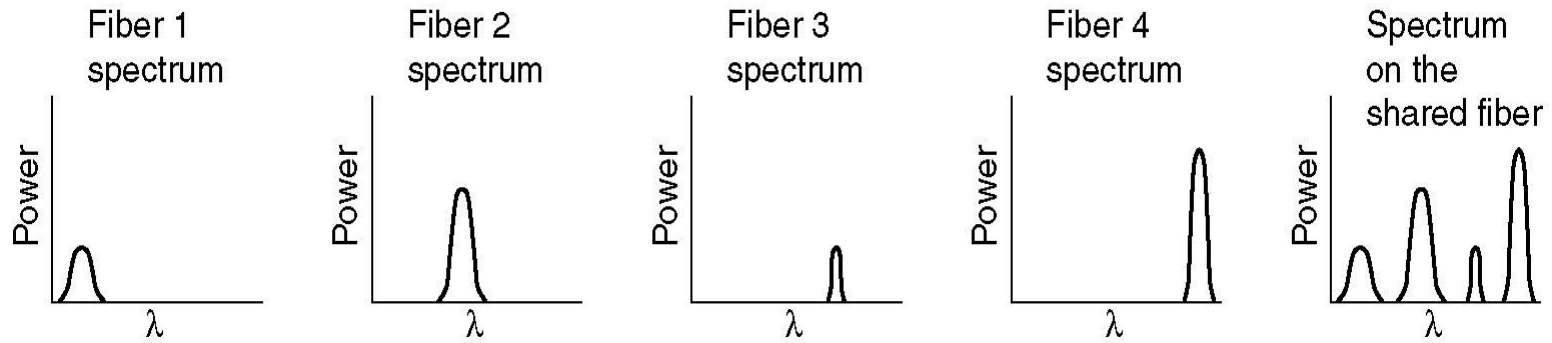
Cable de Fibra Óptica: patch-cords SC y ST



Fuentes Ópticas

Item	LED	Semiconductor laser
Data rate	Low	High
Fiber type	Multimode	Multimode or single mode
Distance	Short	Long
Lifetime	Long life	Short life
Temperature sensitivity	Minor	Substantial
Cost	Low cost	Expensive

WaveLength Division Multiplexing (WDM)

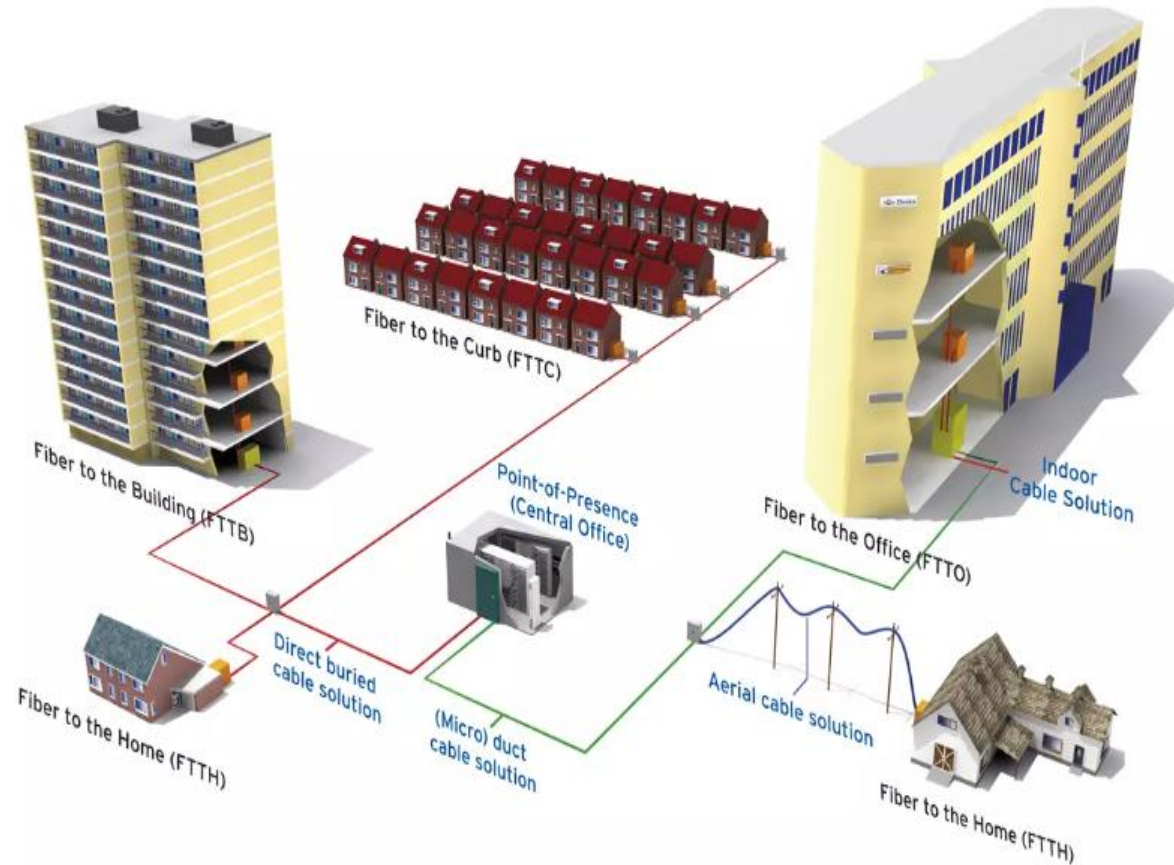


FTTx....

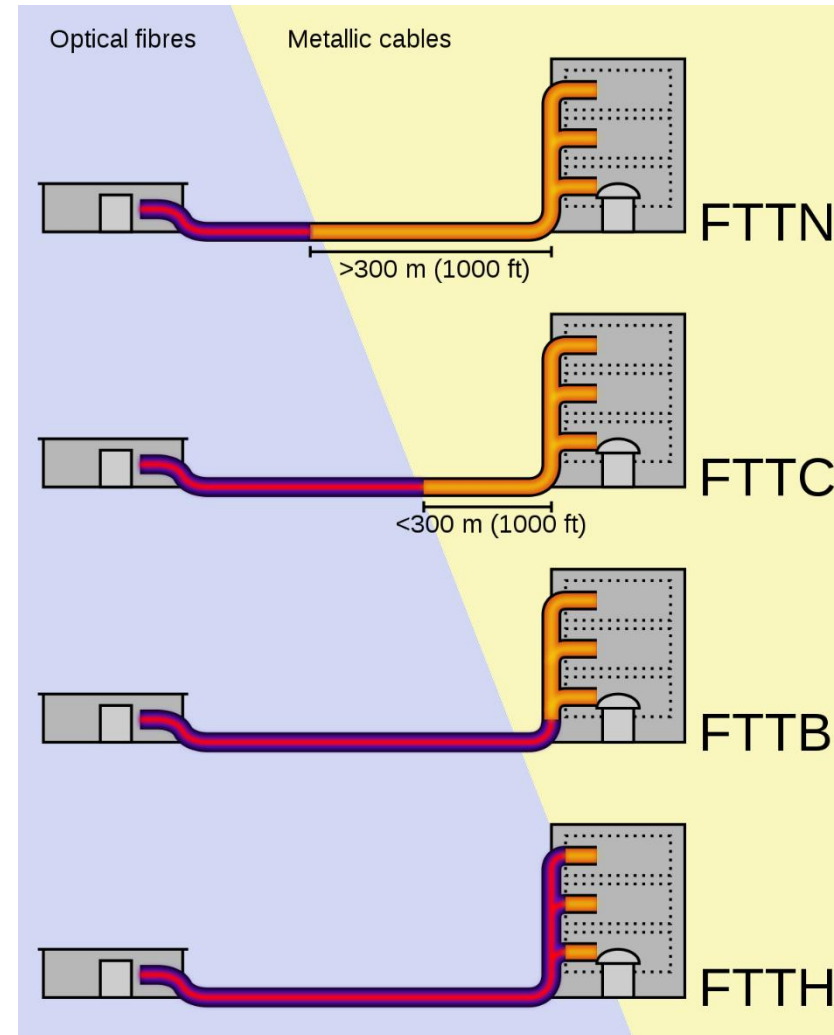
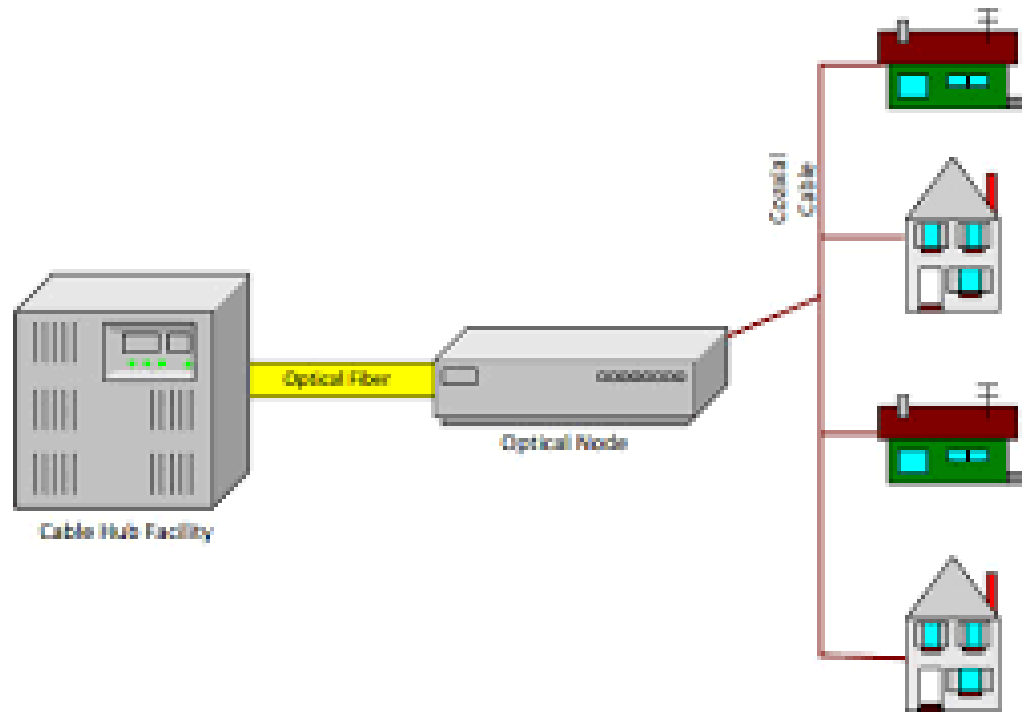
- **FTTH.** Fiber to the Home. Red de fibra óptica hasta el hogar
 - Punto-a-punto. 1 o 2 FO desde central para cada usuario/hogar
 - Punto-multipunto. 1FO desde central compartida por múltiples usuariosOtras variantes FTTN, FTTC, FTTB y FTTO
- **PON.** Passive Optical Network. Red óptica punto-multipunto en la que no existen elementos activos entre las instalaciones del operador (OLT) y el equipo terminal de usuario (ONT).
- **GPON.** Conjunto de recomendaciones G.984.x del ITU-T donde se describen las técnicas para compartir un medio común (FO) por varios usuarios, encapsular la información y gestionar los elementos de red, entre otros aspectos
 - **OLT.** Optical Line Terminal. Equipo de central
 - **ONT/ONU.** Optical Network Termination (Unit). Equipo de usuario

FTTX

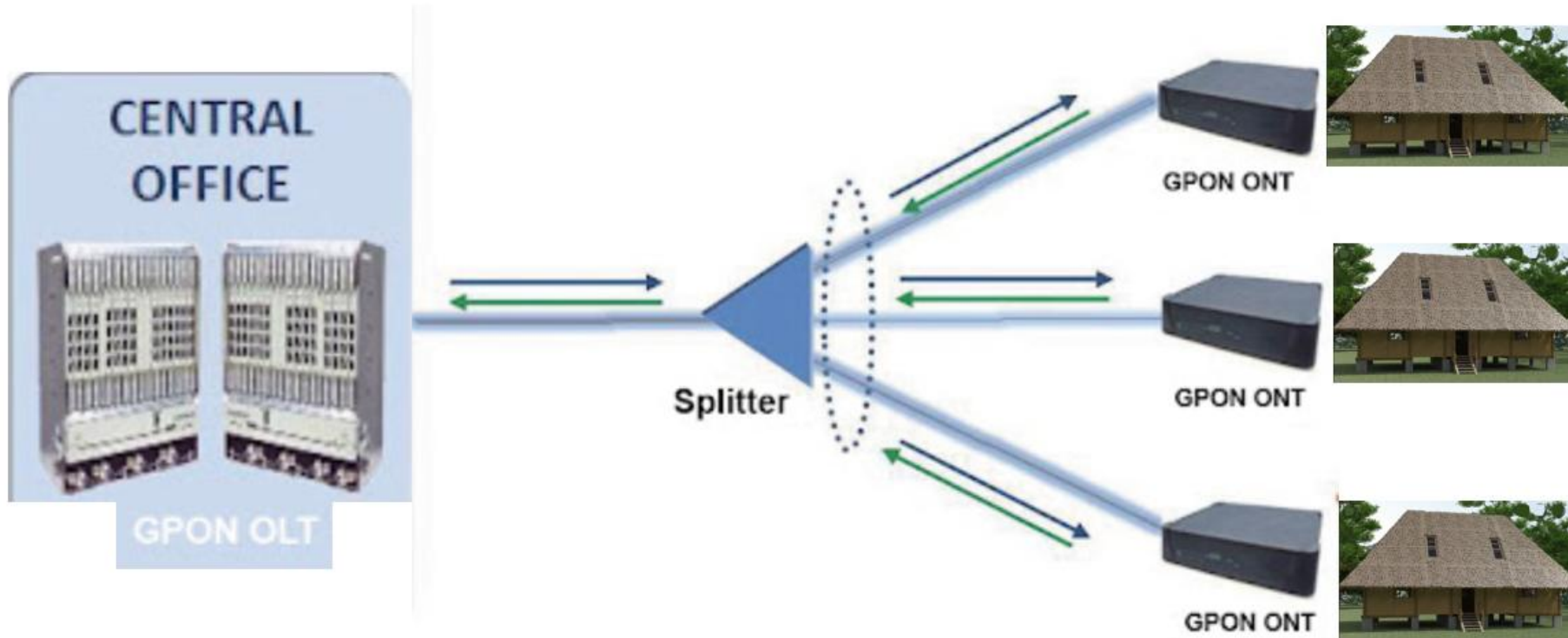
- FTTH – Fiber-to-the-home: la fibra llega y entra en casa (a la que aquí nos referimos)
- FTTB – Fiber-to-the-building: la fibra llega al edificio y se distribuye a través de cobre o cable de red hasta llegar a cada casa
- FTTN – Fiber-to-the-node: la fibra llega hasta un nodo y de ahí enlaza con la casa con otro tipo de cable como cobre o coaxial (HFC)
- FTTC – Fiber-to-the-cabinet: la fibra llega más cerca del edificio, a un máximo de 300 metros.
- FTTA – Fiber-to-the-antenna: lleva la fibra hasta las antenas de telefonía para darnos alta velocidad.



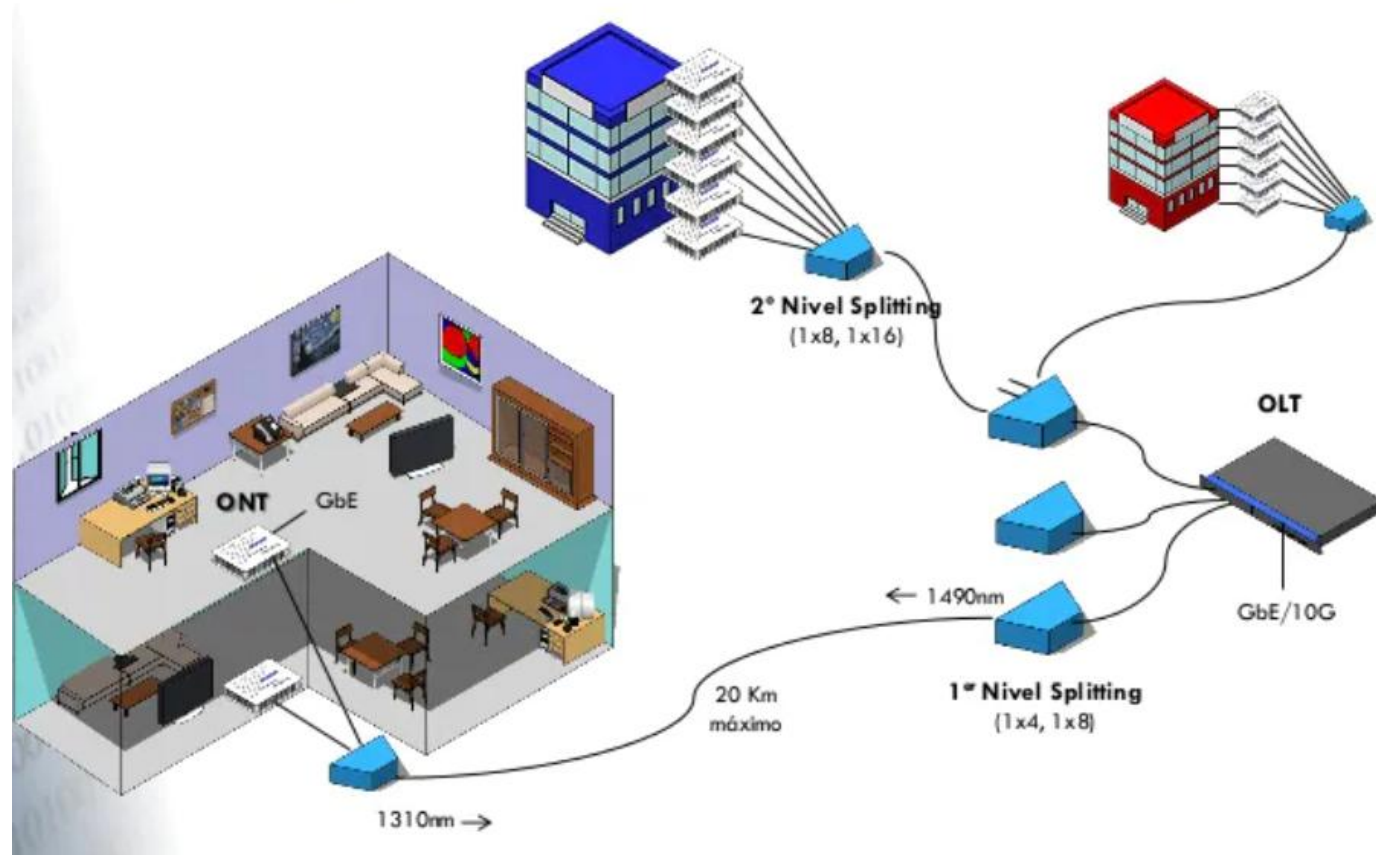
HFC



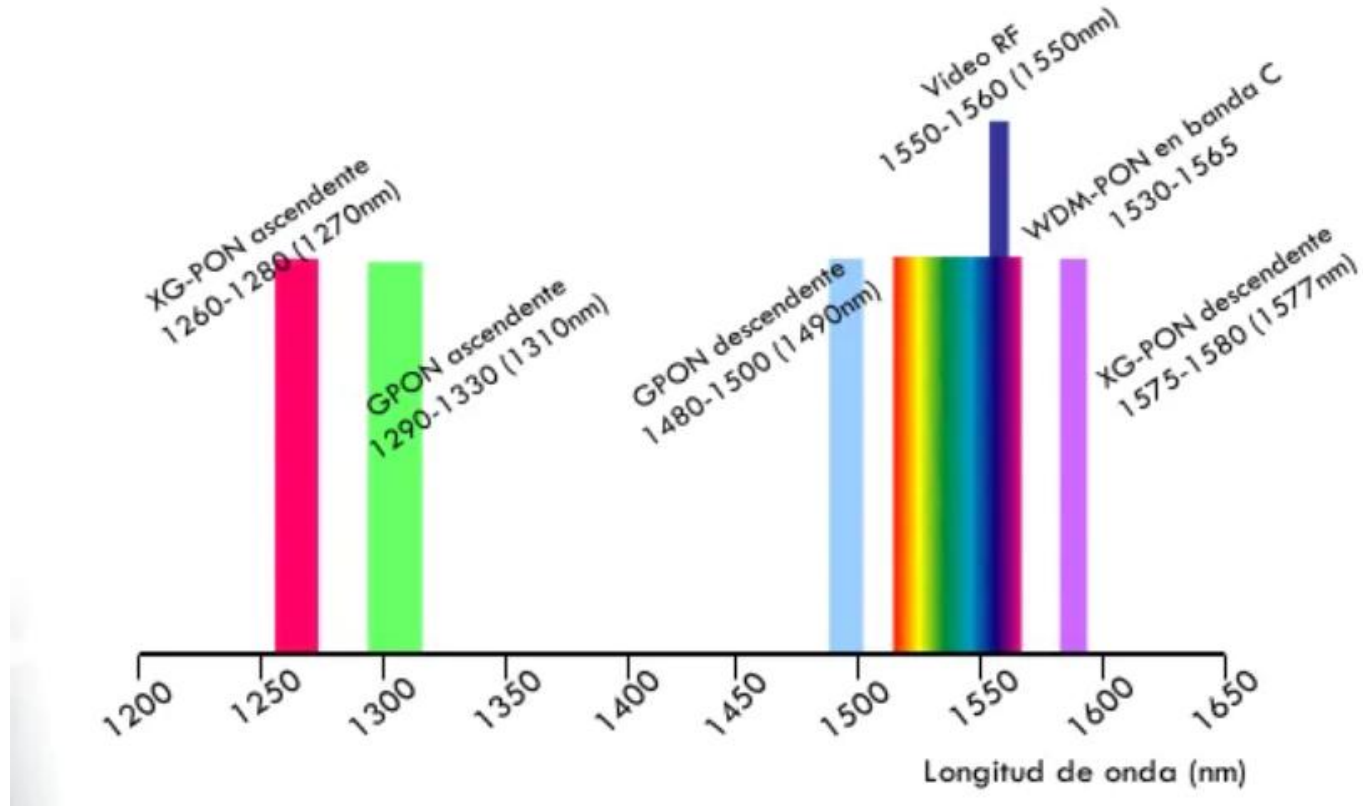
Topología de una red GPON

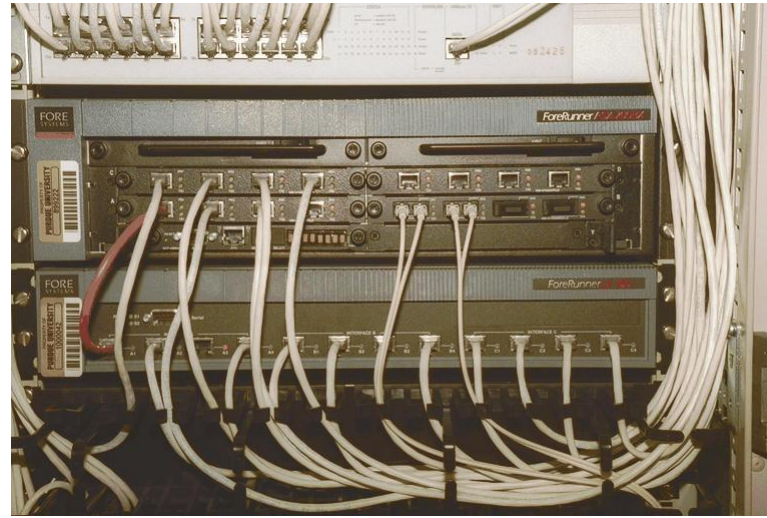


Topología de una red GPON



Asignación de Espectro óptico: GPON, XG-PON, WDM-PON y VIDEO RF



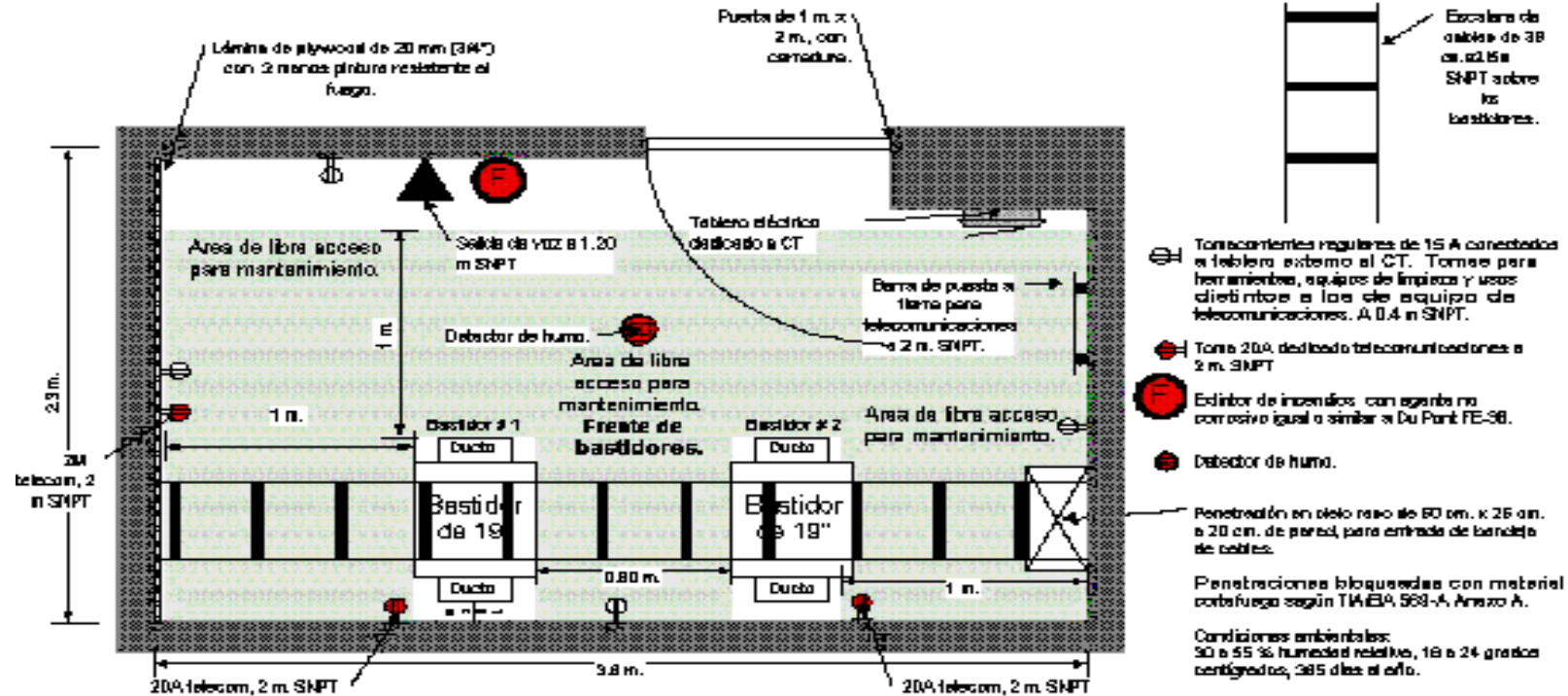


Cableado Estructurado

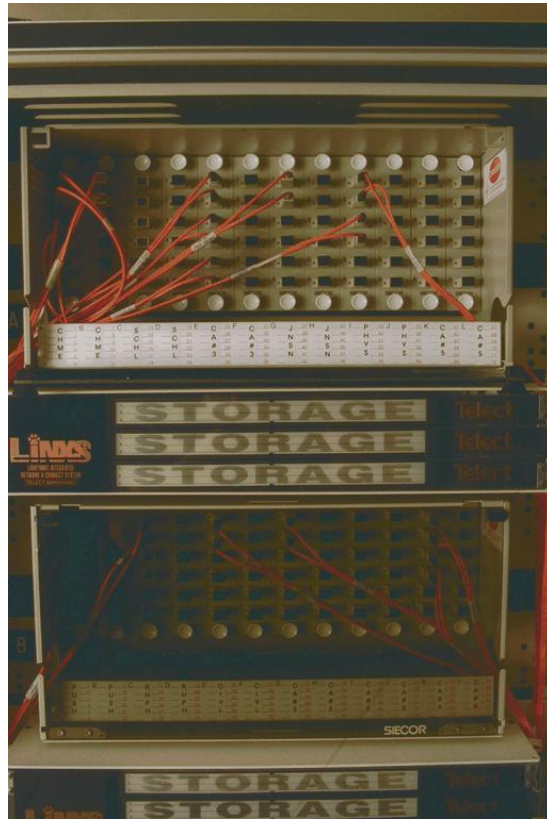
Componentes de un Sistema de Cableado Estructurado

- Instalaciones de Acometida.
- Cuarto de Equipos.
- Cableado Vertical (Backbone).
- Closet de Telecomunicaciones.
- Cableado Horizontal.
- Área de Trabajo.

Cuarto de Equipos



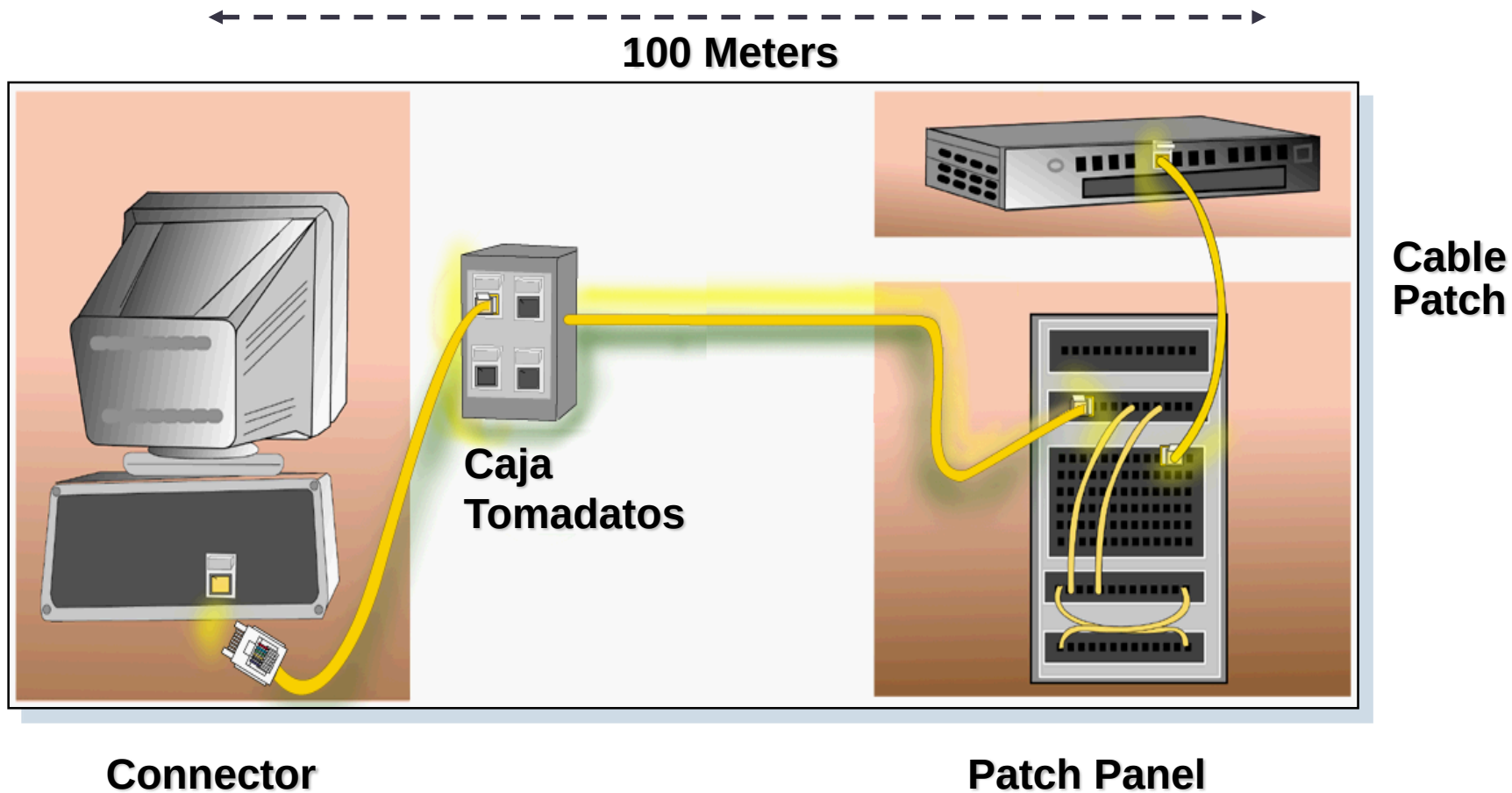
Armarios – Racks: Abiertos o cerrados



Cableado Vertical

- Backbone.
- Provee la interconexión entre los closets de telecomunicaciones, cuarto de equipos e instalaciones de acometida.
- Cableado vertical entre pisos.
- Cableado entre edificios.

Conexión de Cableado Típica



Cableado Horizontal



Cableado Horizontal



UTP Cable Raceway

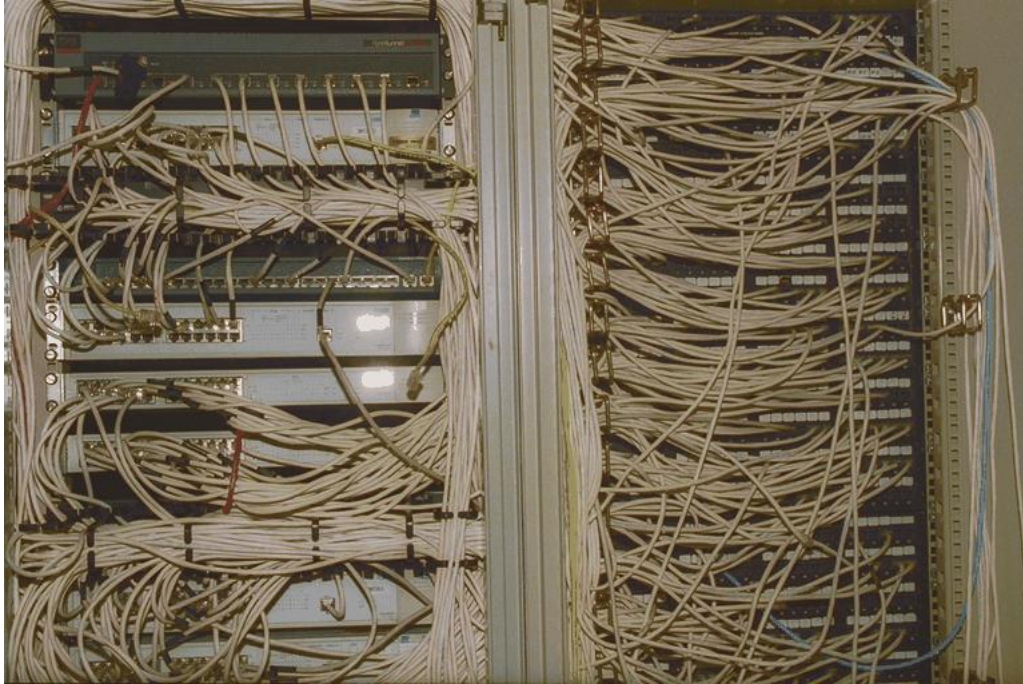


Fiber Cable Raceway

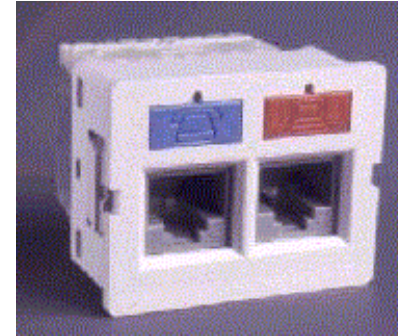
Etiquetado de los cables



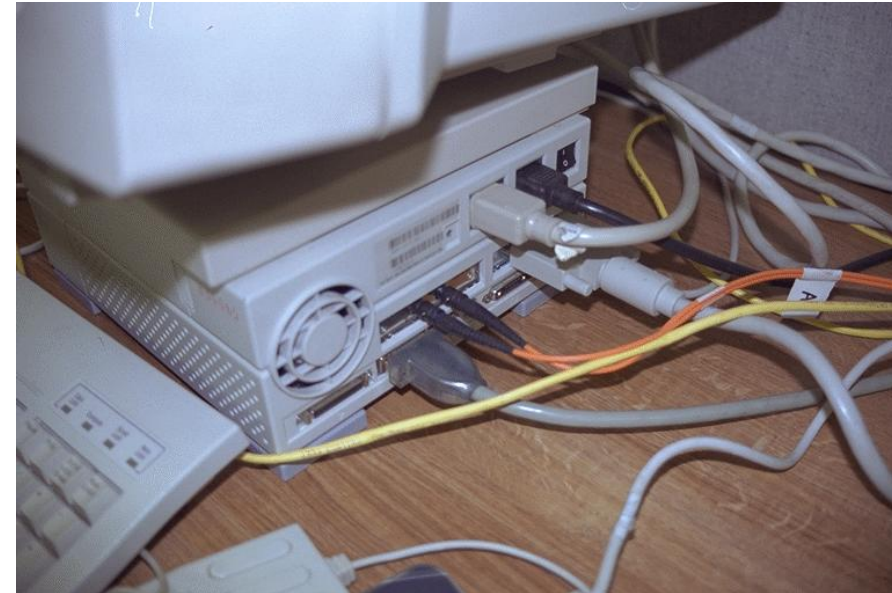
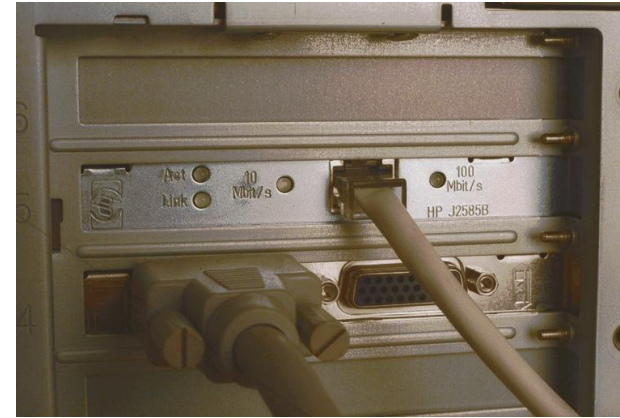
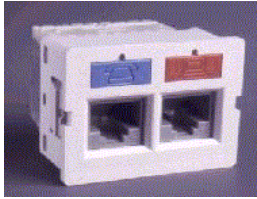
Lo que no se debe hacer



Área de Trabajo



Área de Trabajo



Cables en el área de trabajo



Certificación de cableado estructurado

- El TSB67 define los parámetros que hay que medir:
 - Mapa de cables
 - Paradiafonía cercana (NEXT)
 - Longitud
 - Power Sum NEXT
 - Paradiafonía distante (FEXT)
 - Equal Level FEXT

Certificación de cableado estructurado

- El TSB67 define los parámetros que hay que medir:
 - Power Sum ELFEXT
 - Pérdida de Retorno
 - Retardo de Propagación
 - Diferencia de retardo
 - Relación señal a ruido

Cartografía

- Verifica la terminación correcta en los pines.
- Indica
 - Continuidad
 - Cortocircuitos
 - Pares divididos, cruzados, invertidos.

Longitud

- Longitud del cable entre 2 puntos extremos.
- No debe superar la longitud máxima.

Perdida Near End Cross Talk

- Se aplica una señal a un par y se mide el acoplamiento resultante en otro par.
- Se miden todas las combinaciones
 - 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 4-3

PSNEXT

- Power Sum NEXT.
- Mide el NEXT que se acopla a un par si los otros 3 pares transmiten simultáneamente.
- Revisa el ruido en una transmisión de múltiples señales de interferencia.

Far End Cross Talk

- Diafonia en el extremo remoto.
- Acoplamiento de la señal sobre los pares adyacentes medido en el extremo remoto.
- $FEXT (dB) = 10 \log (P_r/P_s)$
- Se corrige cambiando la frecuencia de Tx y Rx (ADSL)

ELFEXT

- Diafonía en el extremo remoto ecualizada (Equal Level FEXT)
- Obtenida al restar la atenuación del FEXT (en dB)
- $ELFEXT = FEXT - \text{Atenuación}$

PSELFEXT

- Power Sum ELFEXT.
- Considera el ruido de diafonía combinada en un par producida por los otros transmitiendo en el extremo lejano simultáneamente.
- Es una prueba que nos permite enviar señales full duplex a través de un cable 100BaseTX.

ACR

- Attenuation Crosstalk Ratio, mide la calidad de un cable
- Si se expresa en decibelios:
 - $ACR = \text{Diafonía(NEXT)} - \text{Atenuación}$

Bibliografía y Referencias

- Douglas E. Comer: Computer Networks
- J. Trulove: LAN Wiring
- Imágenes
 - Douglas E. Comer: Computer Networks
 - www.wikipedia.org
 - www.aubraux.com
 - www.imageshack.us
 - www.zytrax.net
 - www.cisco.com
 - <http://www.telecom-parts.net>
 - <http://www.global-b2b-network.com>
 - <http://www.allislandelectrical.com>

Perdida Near End Cross Talk

- Se aplica una señal a un par y se mide el acoplamiento resultante en otro par.
- Se miden todas las combinaciones
 - 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 4-3



PUCP